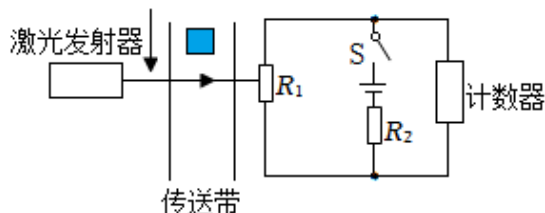


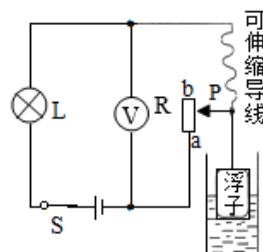
电路的动态分析

1. 小金设计了景区游客流量统计装置，其简化电路如图所示。 R_2 为定值电阻， R_1 为光敏电阻，激光照射时，其阻值变小，无激光照射时，阻值变大。激光被人（图中“■”表示）遮挡一次，计数器会自动计数一次（计数器可视为电压表）。闭合开关一段时间后，在某一时刻，激光被人遮挡，此时通过 R_1 的电流将_____；电阻 R_1 两端的电压将_____。（以上两空均选填“变大”“变小”或“不变”）



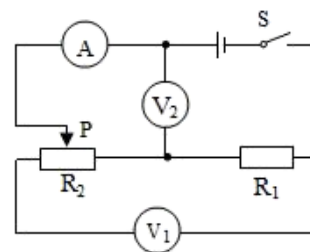
2. 如图所示为某科技创新小组设计的水位计工作原理图，容器中的绝缘浮子随水位的升降带动滑动变阻器 R 的滑片 P 升降，并通过电压表 V 显示的数据来反应水位的升降情况。 L 是一个指示灯，电路各部分接触良好。当容器中的水位最低时，滑片 P 位于变阻器 R 的 a 端，则（ ）

- A. 当水位不变时，电压表 V 示数不变，指示灯 L 不亮
- B. 当水位上升时，电压表 V 示数变小，指示灯 L 变亮
- C. 当水位上升时，电压表 V 示数变大，指示灯 L 变暗
- D. 当水位下降时，电压表 V 示数变大，指示灯 L 变亮

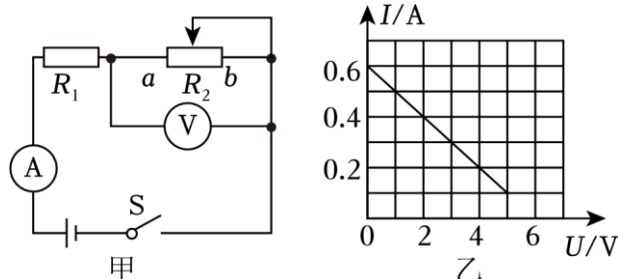


3. 如图所示的电路，电路连接及各元件均完好，电源电压保持不变，闭合开关 S 后，将滑动变阻器 R_2 的滑片 P 向左滑动时会出现（ ）

- A. 电压表 V_1 与电压表 V_2 的示数之和不变
- B. 电压表 V_2 与电流表 A 的示数之比不变
- C. 电流表 A 的示数变小，电压表 V_1 的示数变大
- D. 电流表 A 的示数变小，电压表 V_1 的示数不变

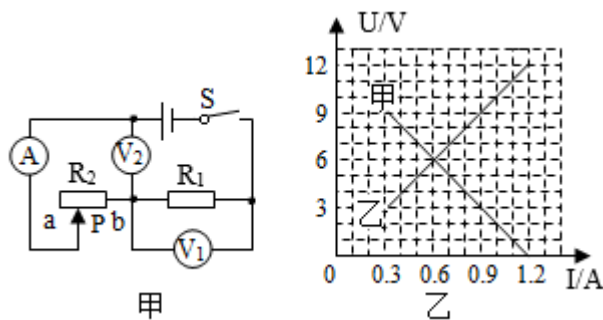


4. 如图甲所示滑动变阻器的滑片从 a 端滑到 b 端的过程中，电流表和电压表示数变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是（ ）



- A. 滑片向右移动时，电压表示数变小
- B. 滑动变阻器的最大阻值为 60Ω
- C. 滑片移动过程中，两电表示数的比值不变
- D. 电源电压为 $6V$ ， R_1 的阻值为 10Ω

5. 如图所示电路，电源电压保持不变。闭合开关 S ，当滑动变阻器的滑片 P 从 a 端滑到 b 端的过程中，两个电阻的 $U - I$ 关系图象如图所示。则下列判断正确的是（ ）



- A. 图线甲是电阻 R_1 的“ $U - I$ ”关系图象
- B. 电源电压为 $9V$
- C. 滑动变阻器 R_2 的最大阻值为 20Ω
- D. 变阻器滑片在中点时，电压表 V_2 示数为 $7.2V$

6. 如图甲所示，开关闭合后，将滑动变阻器的滑片从最左端移到最右端，得到电路中两个电压表的示数随电流变化的图像，如图乙所示。则定值电阻 R_1 为 _____ Ω ，电源电压为 _____ V ，滑动变阻器的最大阻值为 _____ Ω ，其中图乙中 A 是 _____ (选填“电压表 V_1 ”，“电压表 V_2 ”，“电压表 V ”) 示数随电流变化的图像。

